

比例

风临波

July 1, 2026

必修一：运动与力

1. 匀变速直线运动规律

- 条件： $v_0 = 0$, $a = \text{常数}$
 - $t_1 : t_2 : t_3 = 1 : 1 : 1 \implies x_1 : x_2 : x_3 = ?$
 - $t_1 = t_2 = t_3 = T \implies \Delta x_1 : \Delta x_2 : \Delta x_3 = ?$ (相邻相等时间内的位移比)
 - $x_1 : x_2 : x_3 = 1 : 1 : 1 \implies t_1 : t_2 : t_3 = ?$
- 条件： $v_0 \neq 0$, $v_t = 0$, $a = \text{常数}$ (末速度为零的匀减速运动/逆向思维)
 - $t_{\text{总}} = 3T \implies x_{\text{第1个}T} : x_{\text{第2个}T} : x_{\text{第3个}T} = ?$

2. 牛顿运动定律

- 条件：光滑水平面
 - $m_A : m_B = 1 : 2$
 - $F_A : F_B = 3 : 2$
 - $\implies a_A : a_B = ?$
- 条件：粗糙水平面, $v_0 \rightarrow 0$ (刹车制动至停止)
 - $\mu_A : \mu_B = 1 : 2$
 - $m_A : m_B = 2 : 1$
 - $v_{0A} : v_{0B} = 1 : 3$
 - $\implies x_A : x_B = ?$
 - $\implies t_A : t_B = ?$

必修二：曲线运动、万有引力与能量

1. 抛体运动与圆周运动

- 条件：同一高度水平抛出 (平抛运动)
 - $h_A : h_B = 1 : 1$
 - $v_{0A} : v_{0B} = 2 : 3$
 - $\implies x_A : x_B = ?$
 - $\implies \tan \theta_A : \tan \theta_B = ?$ (θ 为速度与水平方向的夹角)
- 条件：圆周运动 (同轴转动 / 刚体转动)
 - $\omega_A : \omega_B = 1 : 1$
 - $r_A : r_B = 2 : 3$

$$- \implies v_A : v_B = ?$$

$$- \implies a_{n1} : a_{n2} = ?$$

- 条件：圆周运动皮带传动（齿轮传动/边缘无相对滑动）

$$- v_A : v_B = 1 : 1$$

$$- r_A : r_B = 3 : 1$$

$$- \implies \omega_A : \omega_B = ?$$

$$- \implies a_{n1} : a_{n2} = ?$$

2. 万有引力与航天

- 条件：星球表面重力加速度

$$- M_1 : M_2 = 1 : 81$$

$$- R_1 : R_2 = 1 : 4$$

$$- \implies g_1 : g_2 = ?$$

$$- \implies v_{\text{第一宇宙1}} : v_{\text{第一宇宙2}} = ?$$

- 条件：围绕同一中心天体做匀速圆周运动的卫星

$$- r_1 : r_2 = 1 : 4$$

$$- \implies v_1 : v_2 = ?$$

$$- \implies \omega_1 : \omega_2 = ?$$

$$- \implies T_1 : T_2 = ?$$

$$- \implies a_{c1} : a_{c2} = ?$$

3. 机械能守恒定律与动量

- 条件：汽车恒定功率启动 ($P = \text{常数}$)

$$- P_A : P_B = 2 : 1$$

$$- m_A : m_B = 1 : 1$$

$$- f_A : f_B = 1 : 2 \quad (\text{阻力比})$$

$$- \implies v_{\max A} : v_{\max B} = ?$$

- 条件：动能与动量

$$- m_A : m_B = 1 : 4$$

$$- E_{kA} : E_{kB} = 2 : 1$$

$$- \implies p_A : p_B = ?$$

必修三：静电场、恒定电流与磁场

1. 静电场

- 条件：真空中的点电荷（库仑定律）

$$- Q_1 : Q_2 = 1 : 3$$

$$- r_1 : r_2 = 1 : 2$$

$$- \implies F_1 : F_2 = ?$$

- 条件：匀强电场 ($E = \text{常数}$)

- $U_{AB} : U_{CD} = 2 : 1$
- $d_{AB} : d_{CD} = 1 : 3$
- $\implies E_{AB} : E_{CD} = ?$

- **条件:** 平行板电容器 ($C = \frac{\varepsilon S}{4\pi k d}$)

- $S_1 : S_2 = 2 : 1$
- $d_1 : d_2 = 1 : 3$
- $\implies C_1 : C_2 = ?$

2. 恒定电流

- **条件:** 串联电路 (电流相等 $I_1 = I_2 = I$)

- $R_1 : R_2 = 1 : 4$
- $\implies U_1 : U_2 = ?$
- $\implies P_1 : P_2 = ?$
- $\implies W_1 : W_2 = ?$ (相同时间 t 内做功比)

- **条件:** 并联电路 (电压相等 $U_1 = U_2 = U$)

- $R_1 : R_2 = 1 : 4$
- $\implies I_1 : I_2 = ?$
- $\implies P_1 : P_2 = ?$

- **条件:** 同种材料的圆柱形导体 (电阻率 $\rho_1 = \rho_2$)

- $L_1 : L_2 = 2 : 1$
- $d_1 : d_2 = 1 : 2$ (直径比)
- $\implies R_1 : R_2 = ?$

3. 磁场初步

- **条件:** 磁通量 ($\Phi = BS_{\perp}$)

- $B_1 : B_2 = 2 : 3$
- $S_1 : S_2 = 3 : 1$
- $\theta_1 = 90^\circ, \theta_2 = 30^\circ$ (线圈平面与磁场方向的夹角)
- $\implies \Phi_1 : \Phi_2 = ?$